

## 제4장 화재진압 활동 — 제9절(마무리)·제10절 관창배치 (1) 호스교체·일반원칙·대상별/기상별배치 (본문 180~182p)

### 핵심 개념

제9절 마지막으로 호스 파열 시 교체요령을 다루고, 제10절 관창배치에서는 정보 유무에 따라 구조중점(요구조자 정보 있음) vs 소화중점(정보 없음)으로 나뉘며, 대상·기상조건별로 세부 배치 기준이 다르다.

### 6. 소방호스의 추가연장 및 교체 — 가. 활동요령

1) 건물관계자로부터 각종 정보를 수집한다. 2) 선착대는 건물 직근에 부서해 연결송수관을 점령한다. 3) 대원은 소방호스 2본, 관창 1본을 휴대하고 계단을 이용해 직하층에 이르면 방수구에 호스를 연장해 화점으로 진입한다. 4) 필요시 중계방수를 하고, 2인1조로 직하층에 진입해 적정 개구부를 선정해 옥외 소방호스 끌어올리는 방법으로 연장한다.

#### 주수 중 호스 파열 시 교체요령 4단계

- (가) 적은 파열은 호스재킷으로 조치
- (나) 주수 중 추가연장 또는 크게 파열된 경우는 제수기를 조작해 물의 흐름을 막음
- (다) 교체용 소방호스, 카프링스패너 등을 준비해 교체
- (라) 소속 소방대 차량 위치가 멀면 교체 소방호스는 가까운 출동대에서 빌려 활용

#### 나. 안전관리 3가지

- 1) 소방호스를 끌어올리는 작업 중 추락 주의 2) 어두운 곳에서 연장 시 계단 발디딤·추락 주의 3) 운전요원은 호스 파열 시 엔진 회전음이 변화하므로 계기판을 관찰

#### 시험 포인트

"호스 파열 시 엔진 회전음이 변화한다"는 신호를 운전요원이 계기판으로 감지한다는 점 — 압력 급감으로 인한 펌프 부하 변화를 활용한 이상 감지법.

### 제10절 관창 배치 — 1. 관창 배치 — 가. 관창 배치의 일반원칙

소방기관에 의해 정보가 확인될 때까지의 관창배치 원칙:

#### 관창배치 일반원칙 3가지

- 1) 정보가 확인될 때까지는 요구조자 검색·구출 등 구조활동에 필요한 관창을 상황악화 방지 목적으로 배치
- 2) 정보가 없고 구조활동이 불필요할 때는 연소저지 등 소화활동 중점 관창 배치
- 3) 엄호를 위한 관창, 소화를 위한 관창을 각각 배치한 후 경계관창을 배치

#### 시험 포인트

"요구조자 정보 유무"가 관창배치 우선순위를 가르는 핵심 기준 — 정보가 있으면 구조중점, 없으면 소화중점으로 전환된다는 점을 정확히 기억.

## 나. 대상별 관창 배치

| 구분          | 내용                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 일반 목조건물  | 1) 연소위험이 큰 쪽부터 순차 배치 2) 분무방수 전환 가능한 관창 사용 3) 방수구는 3구를 원칙                                                  |
| 2) 구획별 관창배치 | 1) 인접건물 비화위험 있으면 그 방향 우선 배치 2) 도로에 면한 화재는 도로 접하지 않는 쪽 우선, 풍형측→풍상측 순 포위 3) 구획 중앙부 화재는 풍하측 우선, 풍형측→풍상측 순 포위 |

### 3) 화재성상별 관창배치

- 1) 제1성장기: 옥내 진입해 화점을 지체없이 진압
- 2) 제2성장기: 옥내 진입, 2층 이상은 고층부분 중점, 단층은 천장 속 중점 배치
- 3) 최성기: 연소건물 풍하측 우선 배치, 풍형측→풍상측 순 포위. 풍상·풍형측이라도 인접건물 간격이 좁으면 위험도에 따라 배치. 경사지는 높은 측을 우선 배치

### 시험 포인트

"도로에 면한 화재=도로 접하지 않는 쪽 우선" vs "구획 중앙부 화재=풍하측 우선" vs "최성기=풍하측 우선"의 서로 다른 기준을 정확히 구분. 포위 순서는 공통적으로 풍형측→풍상측 순.

## 대규모 건물·기상조건별 관창배치

| 구분        | 내용                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) 대규모 건물 | 1) 대구경 관창 사용 2) 우선순위는 인접건물·연소위험 큰 곳 3) 방수포는 건물 측면 배치 4) 연소저지선의 관창 배치 중점: 방화벽·방화구획·건물 꺾인 부분·옥내계단 부분 5) 학교·기숙사는 연소방향의 작은 천장구획(12m 간격 이내)을 방어중점으로 천장 파괴 후 주수 6) 사찰·중요문화재는 접근곤란 시 방수포로 고압 대량방수 |
| 5) 기상조건별  | 1) 풍속 5m/sec 이상: 비화위험 있어 풍하측에 비화경계 관창 배치 2) 풍속 3m/sec 초과: 풍하측 연소위험 커 풍하측 중점 배치 3) 풍속 3m/sec 이하: 방사열이 큰 쪽이 위험하므로 그 방향 중점 배치 4) 강풍(13m/sec 이상): 풍형측에 대구경 관창을 배치해 협공                          |

### 시험 포인트

풍속 기준 4단계(3, 5, 13 m/sec)에 따른 배치 전략 전환을 정확히 암기 — 특히 3m/sec를 경계로 "방사열 중점"에서 "풍하측 중점"으로 바뀌고, 5m/sec부터 "비화경계"가 추가되며, 13m/sec 이상은 "풍형측 협공"으로 완전히 전환된다는 단계적 변화가 핵심.